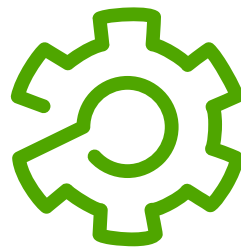


SoMachine

Atelier de découverte SoMachine

- Créer une IHM sur VijeoDesigner
- Etablir une communication ModBus TCP entre un 221 et un STU dans un même projet
- Transférer les variables de SoMachineBasic vers VijeoDesigner 6.2

Machine  Struxure

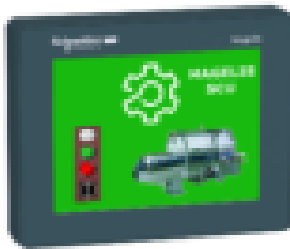


SoMachine

Schneider
 Electric

Description du matériel

Magelis
HMISTU855



Contrôleur M221



Ethernet

SoMachine

1. Démarrage de SoMachine 4.1 et création du projet

1-1 Création nouveau projet

The screenshot displays the Schneider Electric software interface. At the top, there is a green header bar with a gear icon, a series of icons (file, folder, save, print, etc.), and a navigation bar with buttons for 'Logic Builder', 'Vjeo-Designer', 'SoMachine Basic', 'Maintenance', and 'Outils'. A 'Centre d'aide' link is also present. Below the header, the main content area is titled 'Mise en route' (Getting started). It includes a 'Démarrer >' button, a 'Projets récents >' button, and a 'Temps restant avant la fin de la période d'évaluation : 21 jour(s)' indicator. A 'Nouvel enregistrement' button is also visible. On the left, a sidebar contains the following options: 'Projets récents >', 'Connecter le PLC', 'Nouveau projet' (highlighted with a red rectangle), and 'Ouvrir un projet'. The main content area features a 'Actualités' (News) section with three articles dated 19/02/2015, 27/01/2015, and 23/01/2015. Below the news section is a 'Projets récents' (Recent projects) table with columns for 'Nom', 'Dernière...', and 'Répertoire'. To the right of the table is a placeholder for an image labeled 'Aucune image'. Below the image placeholder are fields for 'Créé :', 'Titre :', 'Auteur :', 'Société :', 'Dernière modification :', and 'Version :'. An 'Ouvrir le projet' button is located at the bottom right of the main content area. The Schneider Electric logo is visible in the bottom right corner.

Mise en route

Démarrer > Projets récents > Temps restant avant la fin de la période d'évaluation : 21 jour(s) Enregistrement

Projets récents >

Connecter le PLC

Nouveau projet

Ouvrir un projet

Actualités, 19/02/2015

The Planet & Society barometer exceeds its target of 8/10 and achieves the score of 9.52/10 at the end of the Connect company program

Actualités, 27/01/2015

Schneider Electric creates a new centre of excellence in Colombia to further support its actions towards vocational training

Actualités, 23/01/2015

Schneider Electric ranks 9th in the 2015 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World

Projets récents

Nom	Dernière...	Répertoire
-----	-------------	------------

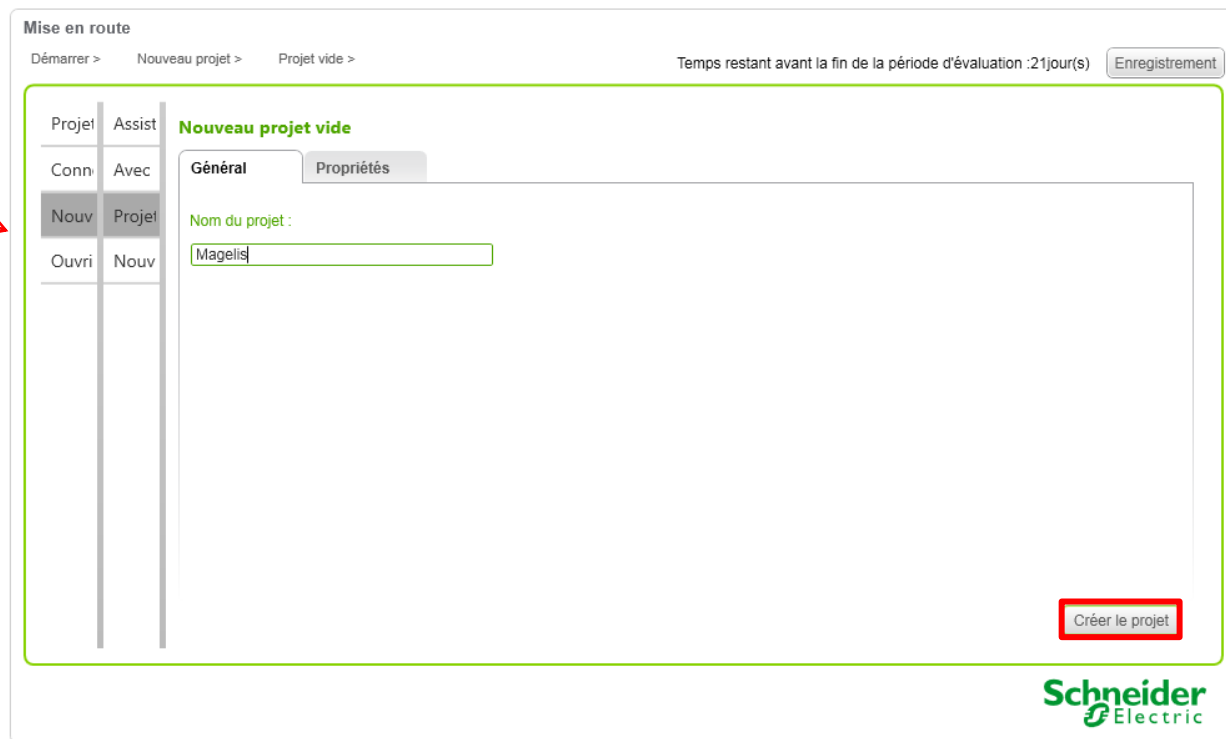
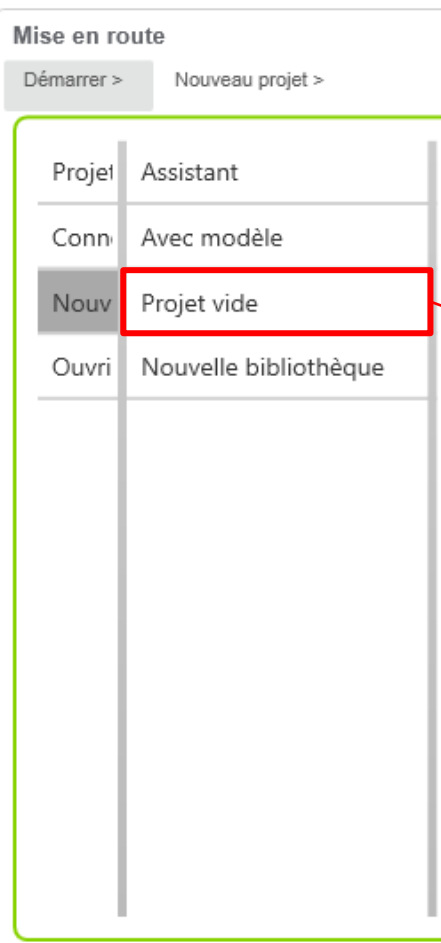
Aucune image

Créé :
Titre :
Auteur :
Société :
Dernière modification :
Version :

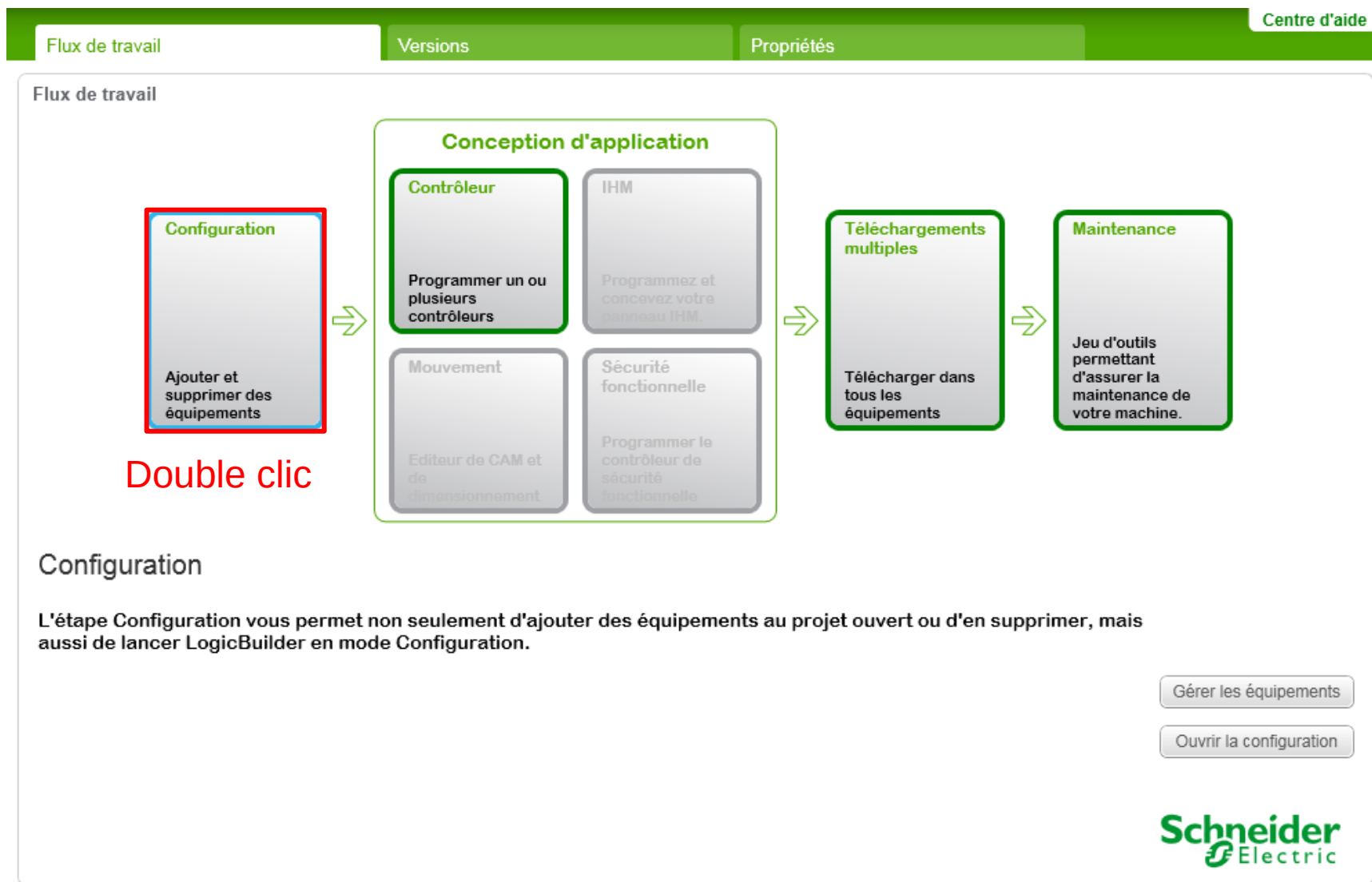
Ouvrir le projet

Schneider Electric

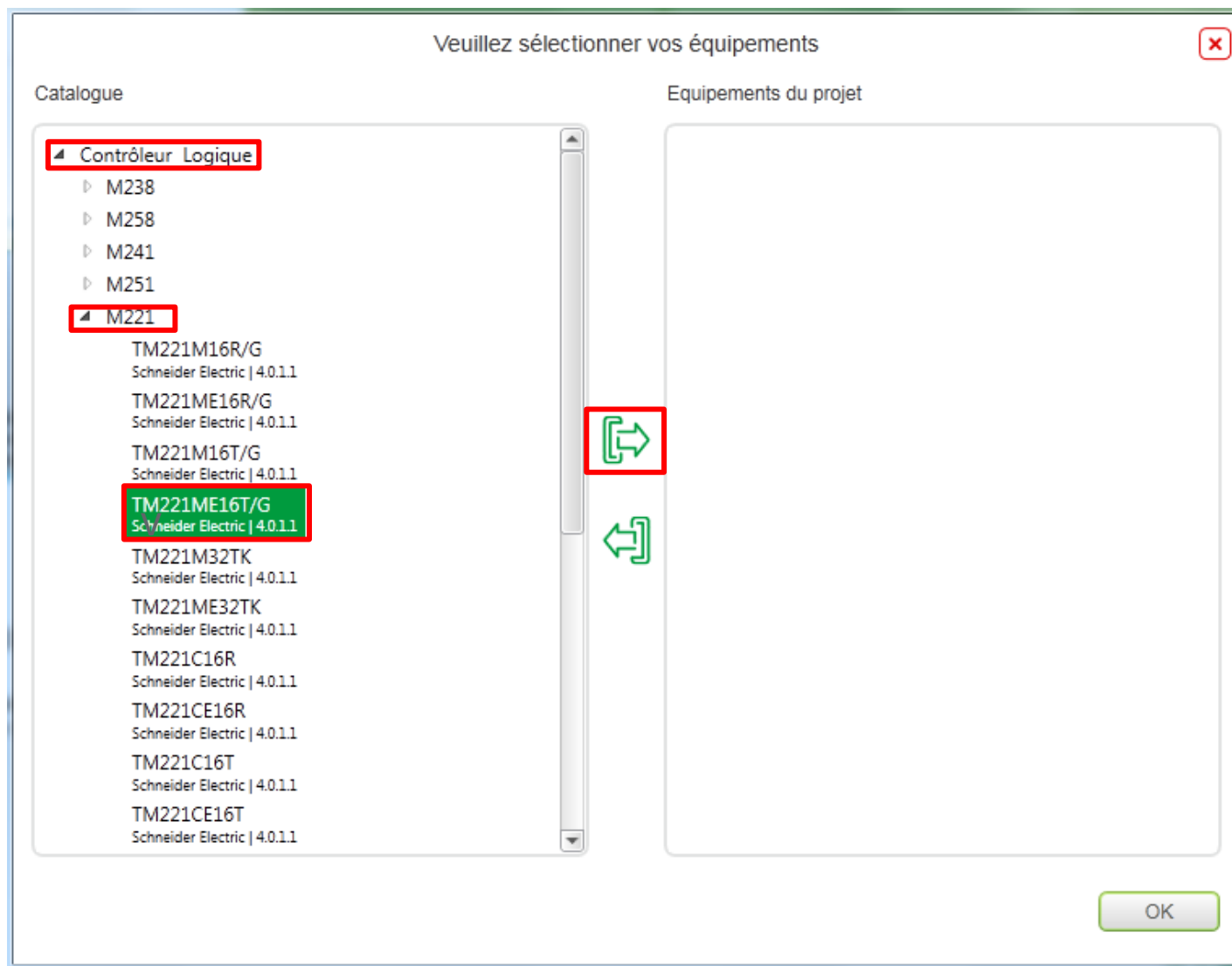
1-2 Création projet vide



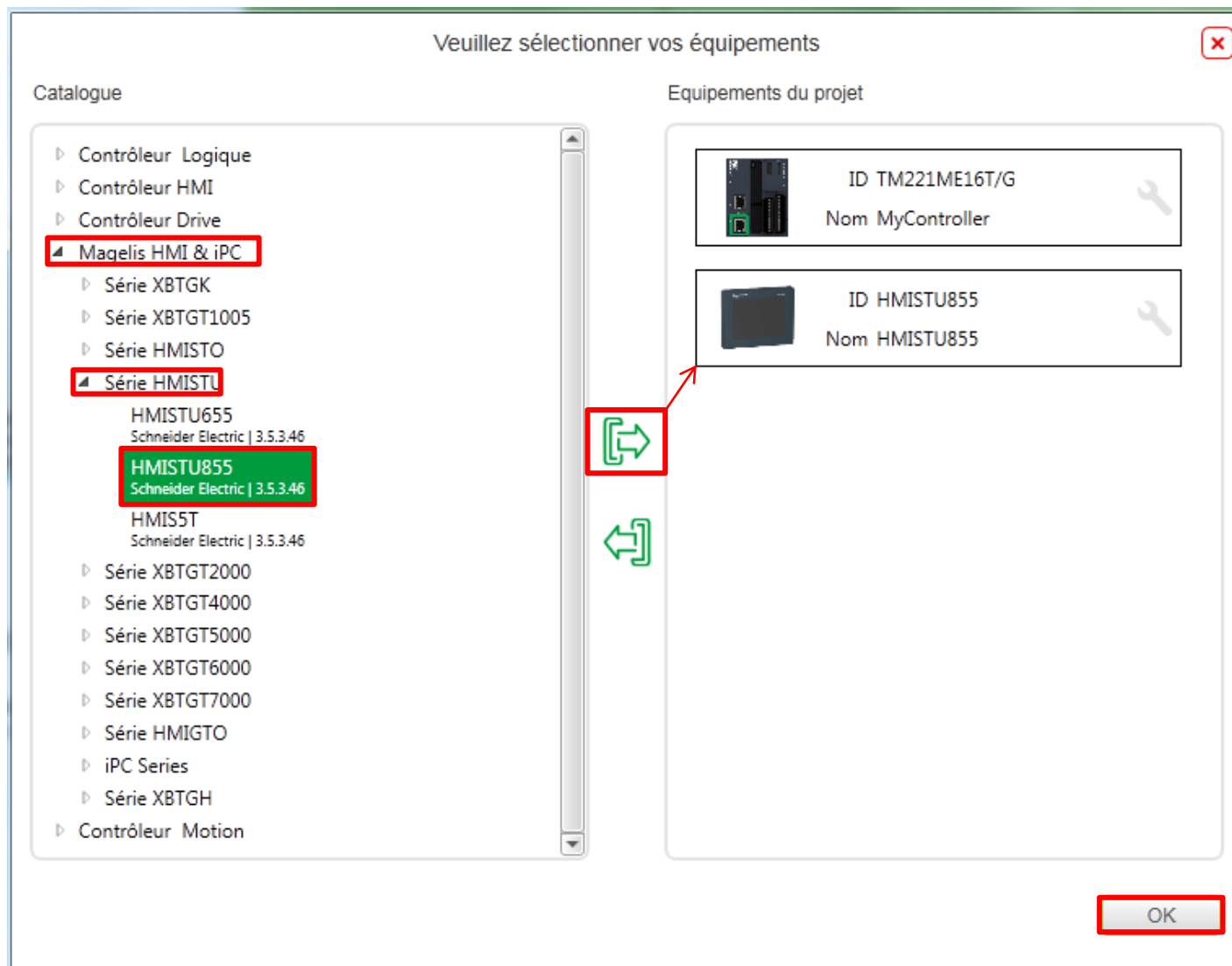
1-3 Ajouter un équipement



1-4 Ajouter le M221



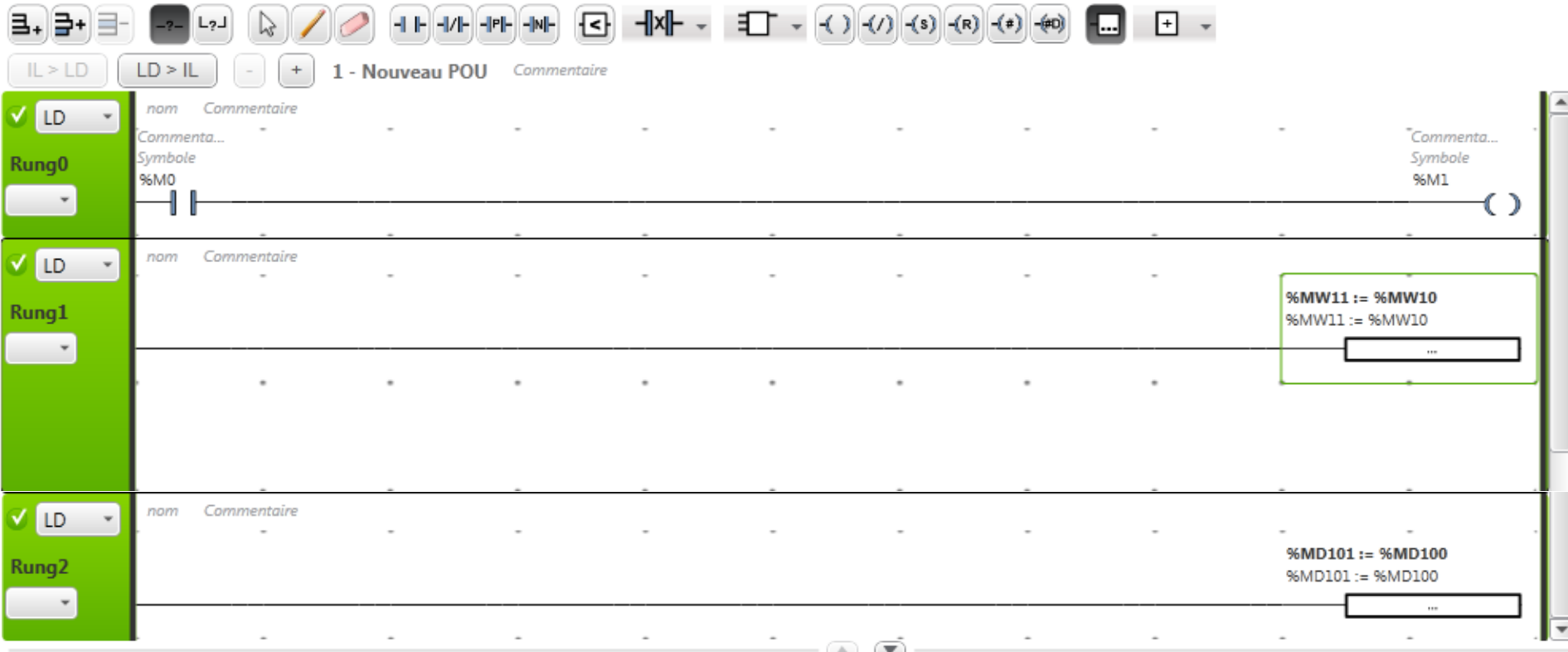
1-5 Ajouter le Magélis



SoMachine

2. Programmation SoMachine Basic

2-1 Code programme

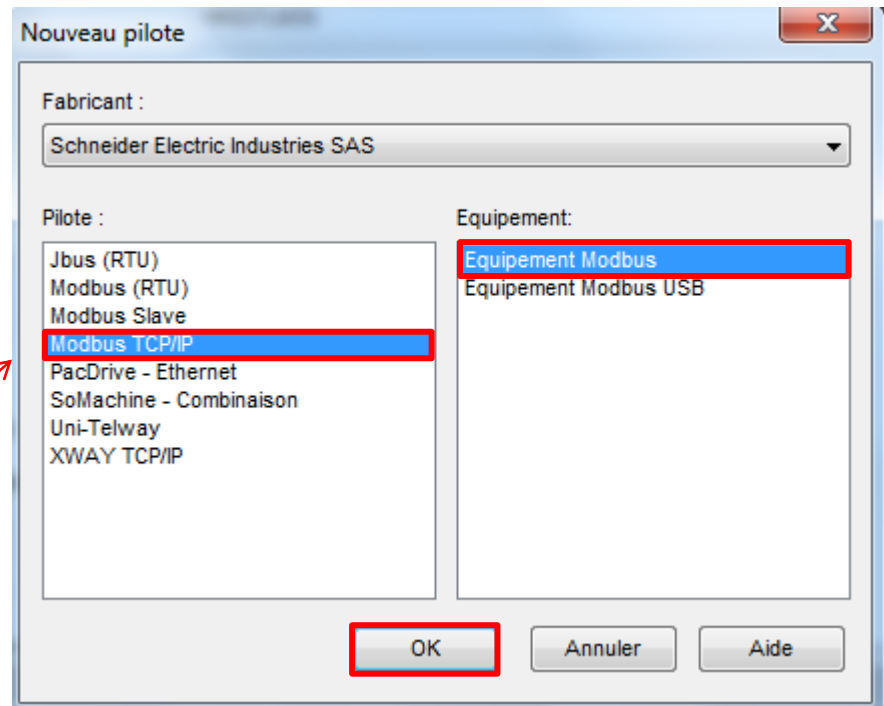
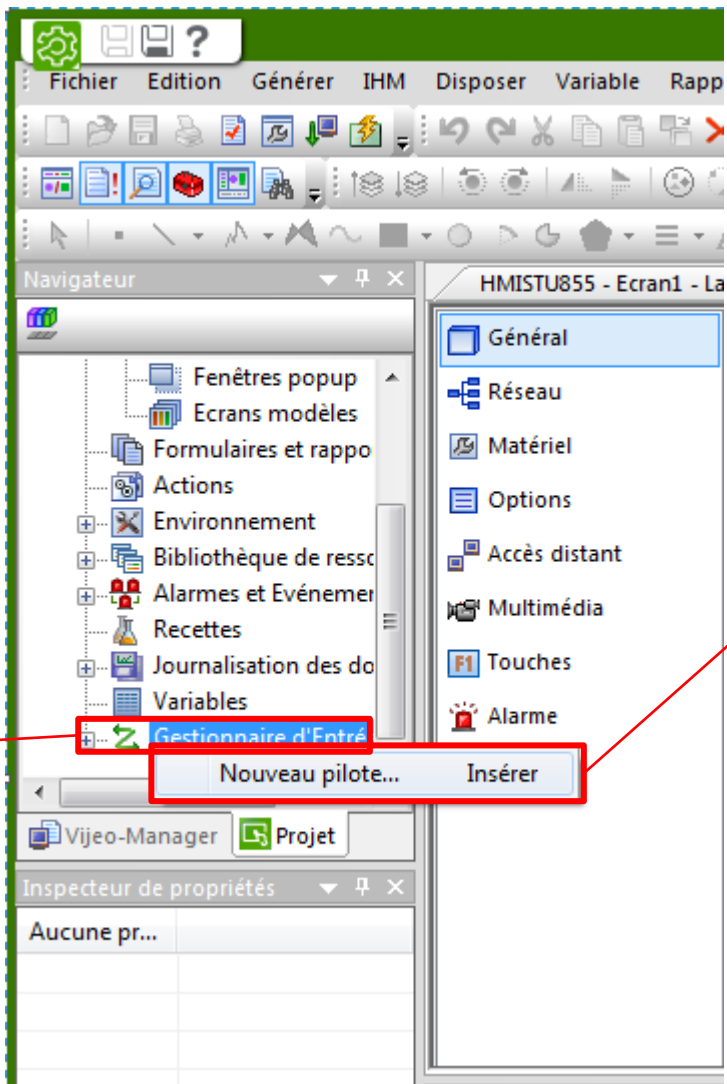


Objets utilisés : %M0, %M1, %MW10, %MW11, %MD100, %MD101

3. Vijeo Designer: Communication entre le M221 et le STU

3-1 Gestion E/S : Nouveau pilote

Clic droit



3-2 Configuration M221

Configuration de l'équipement

Adresse de l'équipement

Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 221

ID de l'unité 255 / 255

☐ Connexion secondaire

IP de sauvegarde 0 . 0 . 0 . 0

Protocole

Protocole IP TCP

Gestion de la bibliothèque de données

☒ Précharger la bibliothèque de données pour des modifications en ligne

☒ Syntaxe IEC61131

Mode d'adressage Basé sur 0 (par défaut)

Variables

Ordre de mot des doubles mots Mot de poids fort en pre

Ordre d'octet d'affichage ASCII Octet de poids faible er

Optimisation du transfert de données

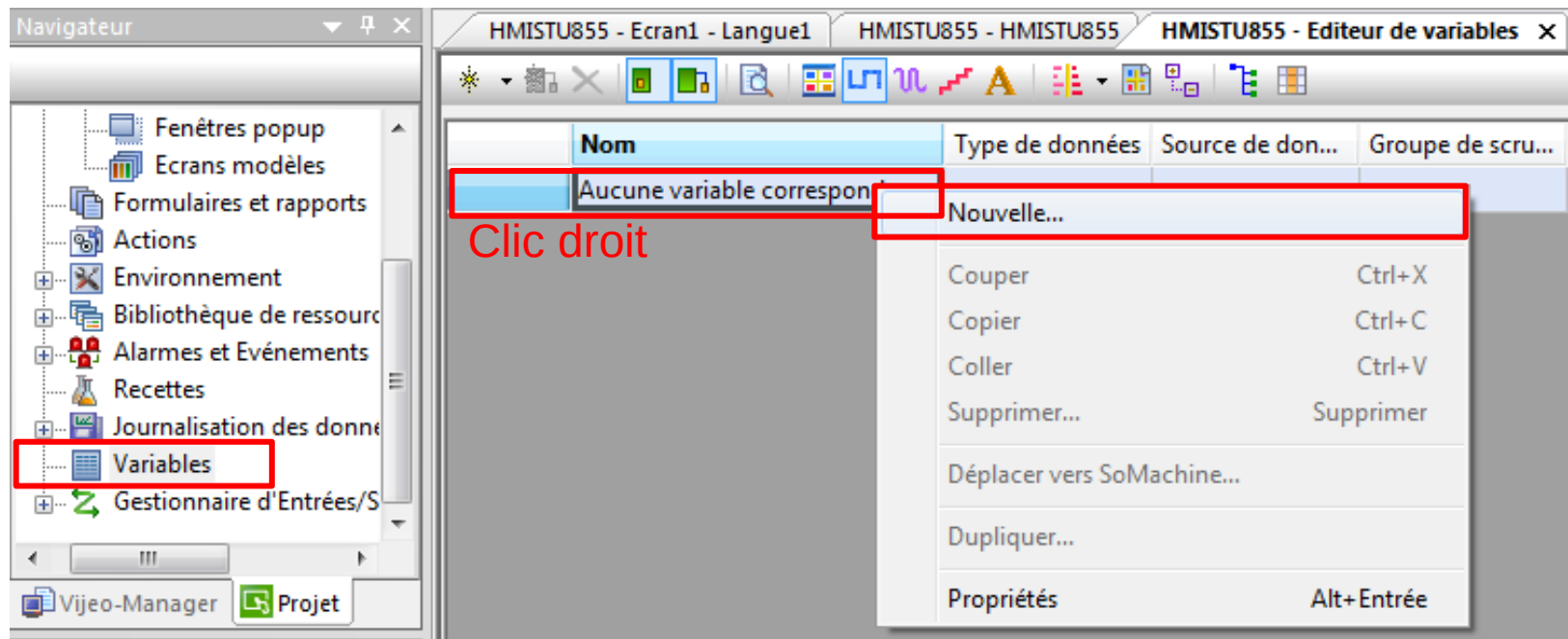
Longueur de trame préférée Personnalisé

120 octets

OK Annuler Aide

Entrer l'adresse IP
du M221

3-3 Déclaration d'une nouvelle variable



3-4 Déclaration d'un bit

The screenshot shows the 'Nouvelle variable' (New variable) dialog box with the following fields and annotations:

- Nom de la variable:** bit0 (Annotated: Déclarer le nom de la variable)
- Description:** M0
- Type de données:** BOOL (Annotated: Déclarer le type de la variable)
- Dimension du tableau:** 0
- Source de données:** ☒ Interne, ☐ Référence, ☒ Externe
- Partage:** ☐ Aucun, ☐ Lecture seule, ☐ Lecture/Ecriture
- Groupe de scrutation:** TM221ME16T (Annotated: Origine de la variable)
- Adresse du périphérique:** %M0 (Annotated: Adresse de la variable dans le M221)
- Adresse indirecte:** ☐
- Buttons:** OK, Annuler, Aide

3-4 Déclaration d'un mot

The screenshot shows the 'Nouvelle variable' (New variable) dialog box with the following fields and annotations:

- Nom de la variable:** `mot0` (Annotated: Déclarer le nom de la variable)
- Type de données:** `INT` (Annotated: Déclarer le type de la variable)
- Source de données:** `Interne` (selected), `Référence` (unchecked), `Externe` (selected)
- Partage:** `Aucun` (selected), `Lecture seule` (unchecked), `Lecture/Ecriture` (unchecked)
- Groupe de scrutation:** `TM221ME16T` (Annotated: Origine de la variable)
- Adresse du périphérique:** `%MW1p` (Annotated: Adresse de la variable dans le M221)
- Adresse indirecte:** (unchecked)
- Buttons:** `OK` (Annotated), `Annuler`, `Aide`

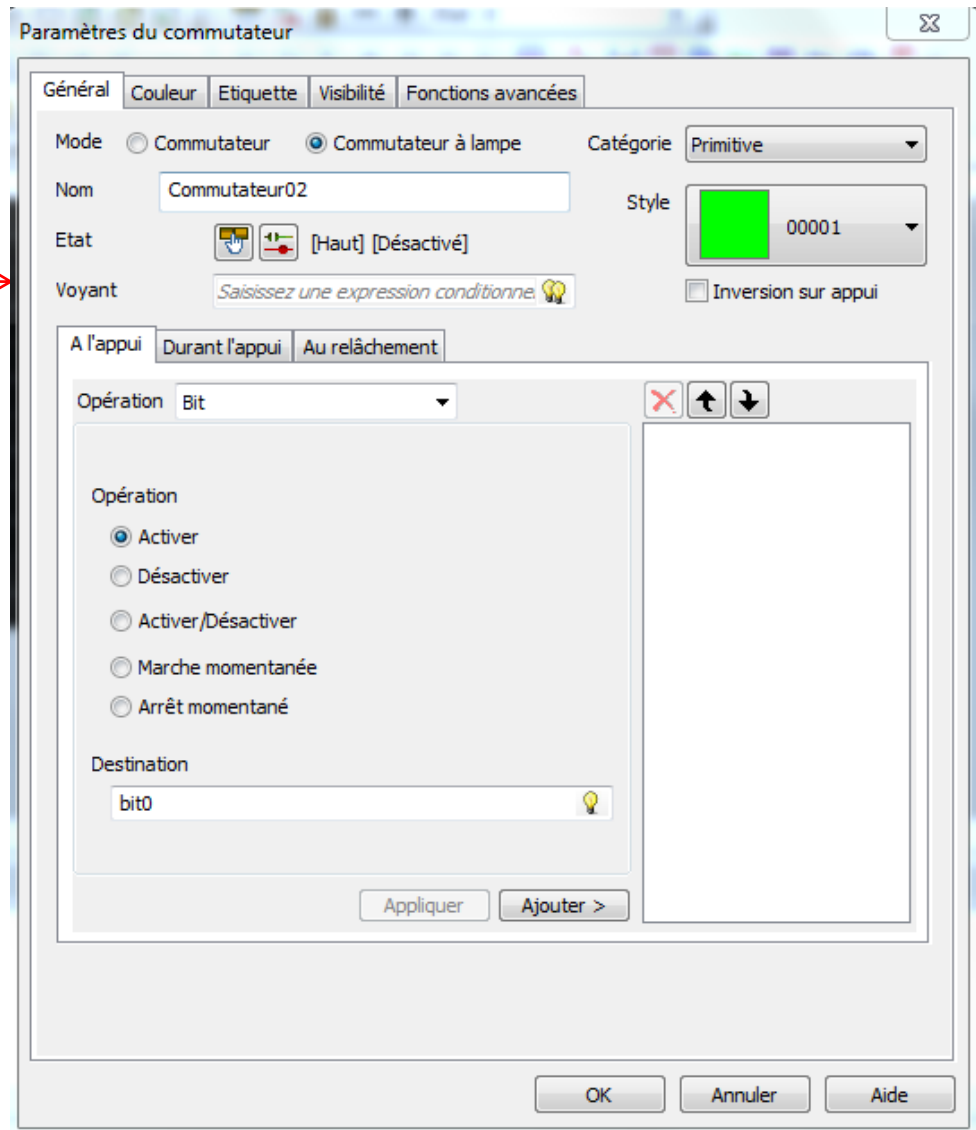
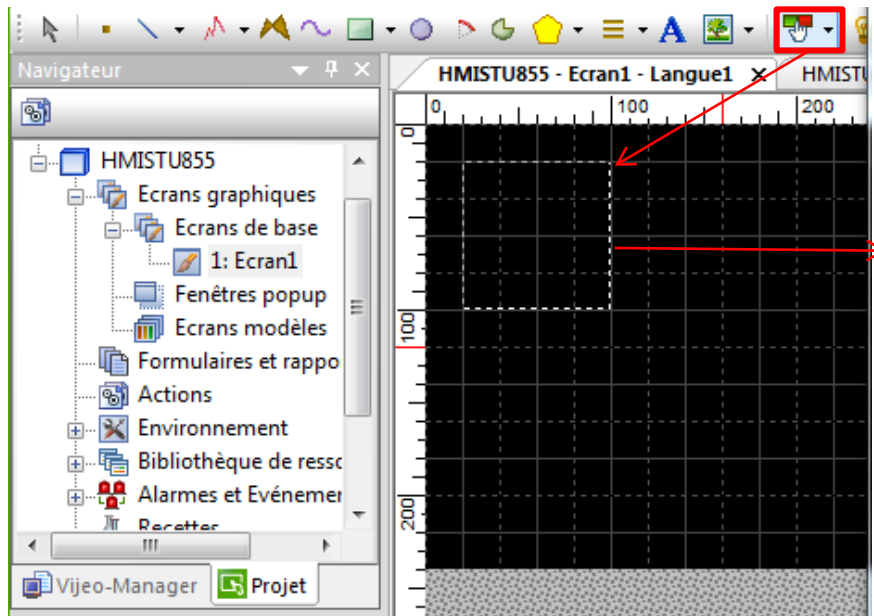
3-5 Déclaration d'un double mot

The screenshot shows the 'Nouvelle variable' (New variable) dialog box with the following fields and annotations:

- Nom de la variable:** `dmot` (Annotated: Déclarer le nom de la variable)
- Type de données:** `DINT` (Annotated: Déclarer le type de la variable)
- Source de données:** `Interne` (selected), `Référence` (unchecked), `Externe` (selected)
- Partage:** `Aucun` (selected), `Lecture seule` (unchecked), `Lecture/Ecriture` (unchecked)
- Groupe de scrutation:** `TM221ME16T` (Annotated: Origine de la variable)
- Adresse du périphérique:** `%MD100` (Annotated: Adresse de la variable dans le M221)
- Adresse indirecte:** (unchecked)
- Buttons:** `OK` (Annotated: OK), `Annuler`, `Aide`

4. Vijeo Designer : Création d'une interface graphique

4-1 Créer un commutateur à lampe



4-2 Paramétrage du commutateur

Paramètres du commutateur

Général Couleur Etiquette Visibilité Fonctions avancées

Mode ☐ Commutateur ☒ Commutateur à lampe Catégorie Primitive

Nom Commutateur02

Etat [Haut] [Désactivé]

Voyant Saisissez une expression conditionnelle

Style 00001

☐ Inversion sur appui

A l'appui Durant l'appui Au relâchement

Opération Bit

Opération

☒ Activer

☐ Désactiver

☒ Activer/Désactiver

☐ Marche momentanée

☐ Arrêt momentané

Destination bit0

Appliquer Ajouter >

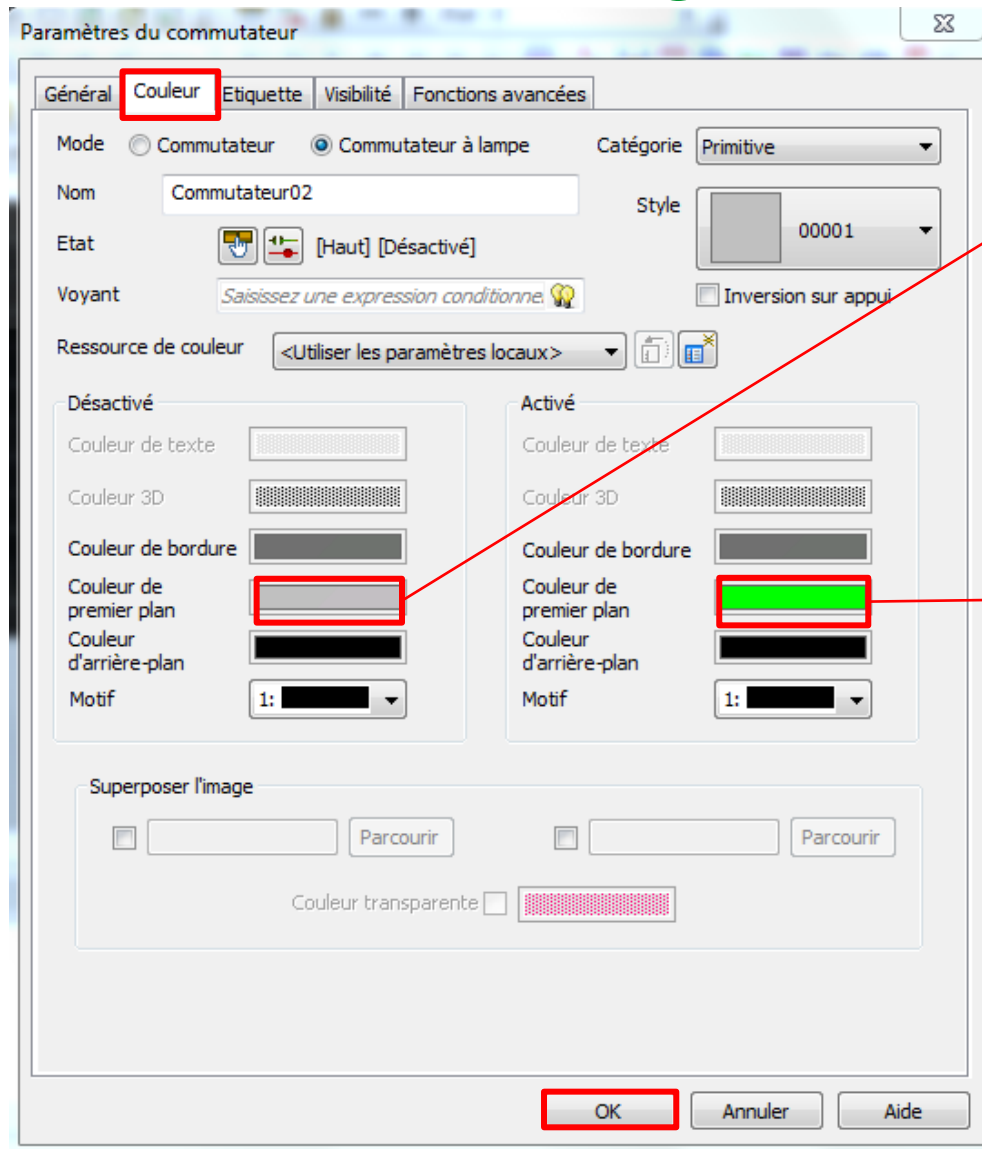
OK Annuler Aide

Sélectionner le type d'objet à faire commuter

Sélectionner le type d'opération souhaité

Sélectionner l'objet à faire commuter

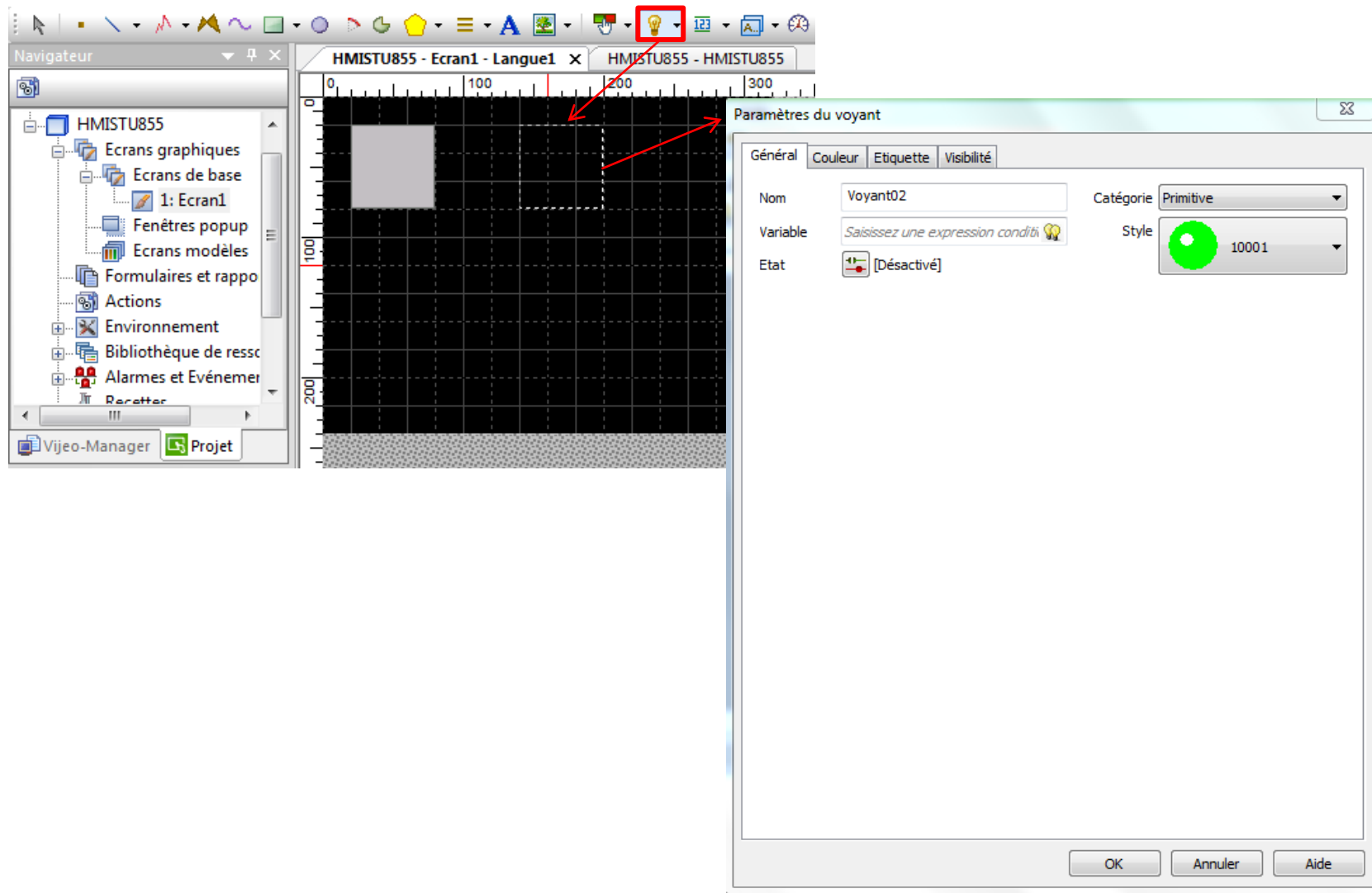
4-3 Paramétrage du commutateur



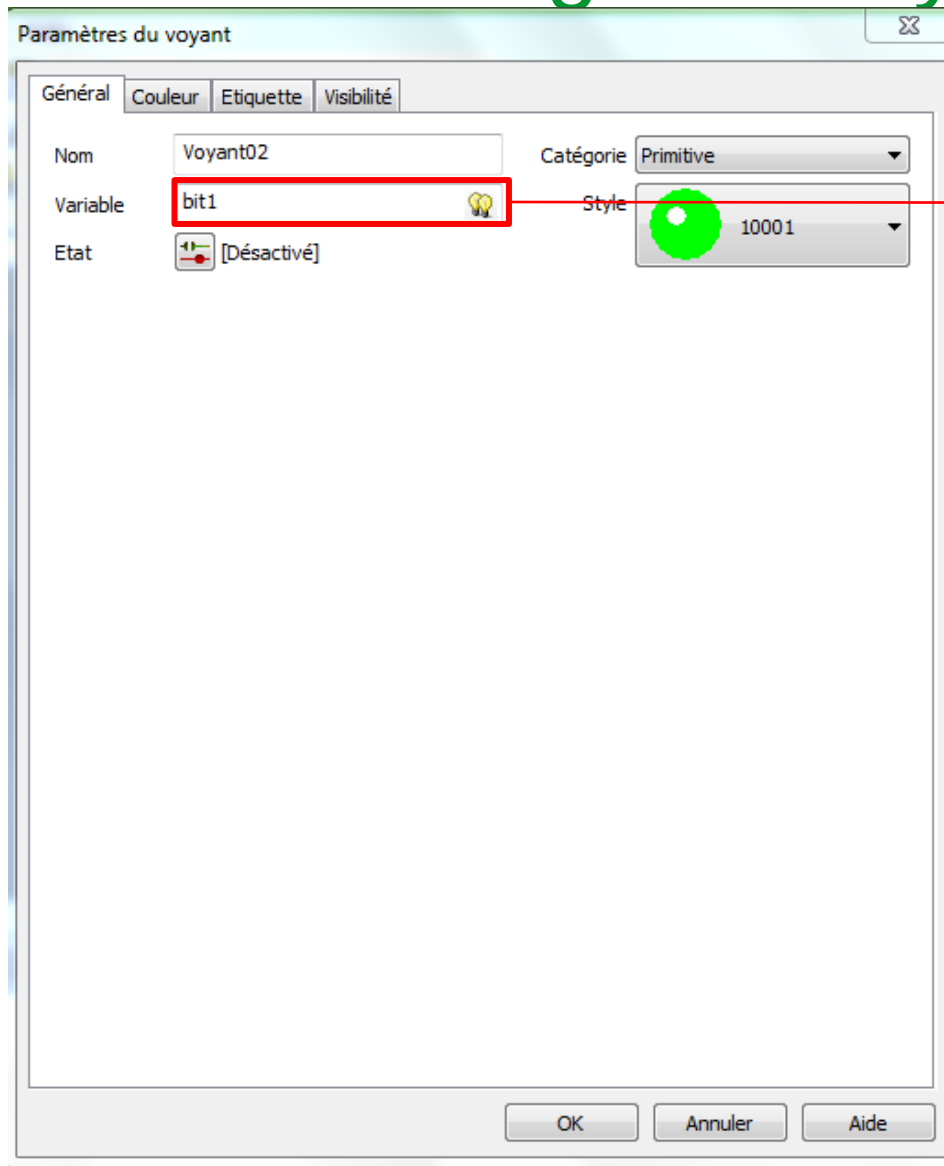
Sélectionner la couleur du commutateur lorsque le bit est désactivé
(attention : vert par défaut)

Sélectionner la couleur du commutateur lorsque le bit est désactivé
(attention : rouge par défaut)

4-4 Créer un voyant



4-5 Paramétrage du voyant



Sélectionner l'objet à lier
au voyant

4-6 Paramétrage du voyant

Paramètres du voyant

Général **Couleur** Etiquette Visibilité

Nom: Voyant02 Catégorie: Primitive

Variable: bit1

Etat: [Désactivé]

Style: 10001

Ressource de couleur: <Utiliser les paramètres locaux>

Désactivé	Activé
Couleur de texte	Couleur de texte
Couleur 3D	Couleur 3D
Couleur de bordure	Couleur de bordure
Couleur de premier plan	Couleur de premier plan
Couleur d'arrière-plan	Couleur d'arrière-plan
Motif	Motif
Clignotement	Clignotement

OK Annuler Aide

Sélectionner la couleur du voyant lorsque le bit est désactivé
(attention : vert par défaut)

Sélectionner la couleur du voyant lorsque le bit est désactivé
(attention : rouge par défaut)

4-7 Créer un afficheur numérique

The screenshot shows the Vijeo-Manager software interface. On the left is the 'Navigateur' (Navigator) pane showing a project tree for 'HMISTU855'. The main workspace displays a grid with a red rectangle and a circle. A red arrow points from the '123' icon in the toolbar to the 'Paramètres de l'affichage numérique' (Digital Display Parameters) dialog box.

The 'Paramètres de l'affichage numérique' dialog box is open, showing the 'Général' (General) tab. The configuration options are as follows:

- Nom:** AffichageNumerique01
- Type de données:** ☒ Entier ☐ Flottant
- Variable:** mot0
- Décimaux affichés:** 6
- Format:** Déc.
- Supprimer les zéros:** ☒
- Activer mode saisie:** ☒
- Afficher les zéros:** ☒
- Association de chiffres:** ☐
- Ressource de police:** <Utiliser les paramètres locaux>
- Langue:** 1: Langue1
- Police:** Vijeo Modern 8x13
- Style de police:** Normal
- Largeur de police:** 8
- Hauteur de police:** 13
- Alignement:** Center
- Unité:** (empty)

The preview area shows the number 123456.

4-8 Paramétrage afficheur numérique

Paramètres de l'affichage numérique

Général Mode de saisie Couleur Visibilité Fonctions avancées

Nom AffichageNumerique01 Style 00026

Type de données ☒ Entier ☐ Flottant

Variable **mot0** ☒ Supprimer les zéros **☒ Activer mode saisie**

Décimaux affichés 6 0 ☒ Afficher les zéros

Format Déc. ☐ Association de chiffres

Ressource de police <Utiliser les paramètres locaux>

Langue 1: Langue 1

Police Vjeo Modern 8x13 Largeur de police 8

Style de police Normal Hauteur de police 13

123456

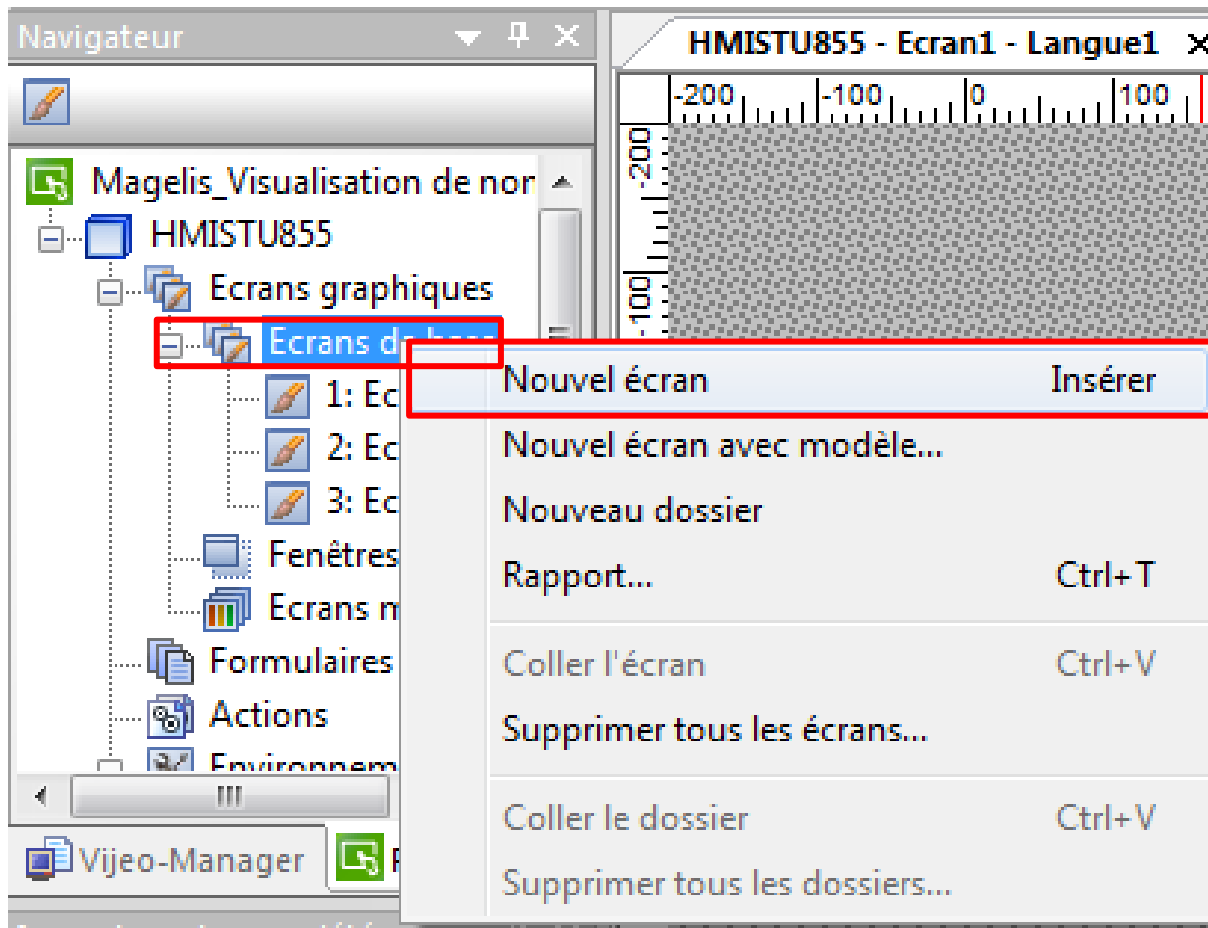
Alignement Unité

OK Annuler Aide

Sélectionner l'objet à lier à l'afficheur

Sélectionner pour activer le mode de saisie qui permet de modifier l'objet lié à l'afficheur

4-9 Créer un nouvel écran



4-10 Créer un bouton

Double clic

Propriétés de l'animation

☒ Activer l'animation sur appui

	Fonction	Opération	Condition
1	Fonctions s...	Ecran : Ecran2	Toujours

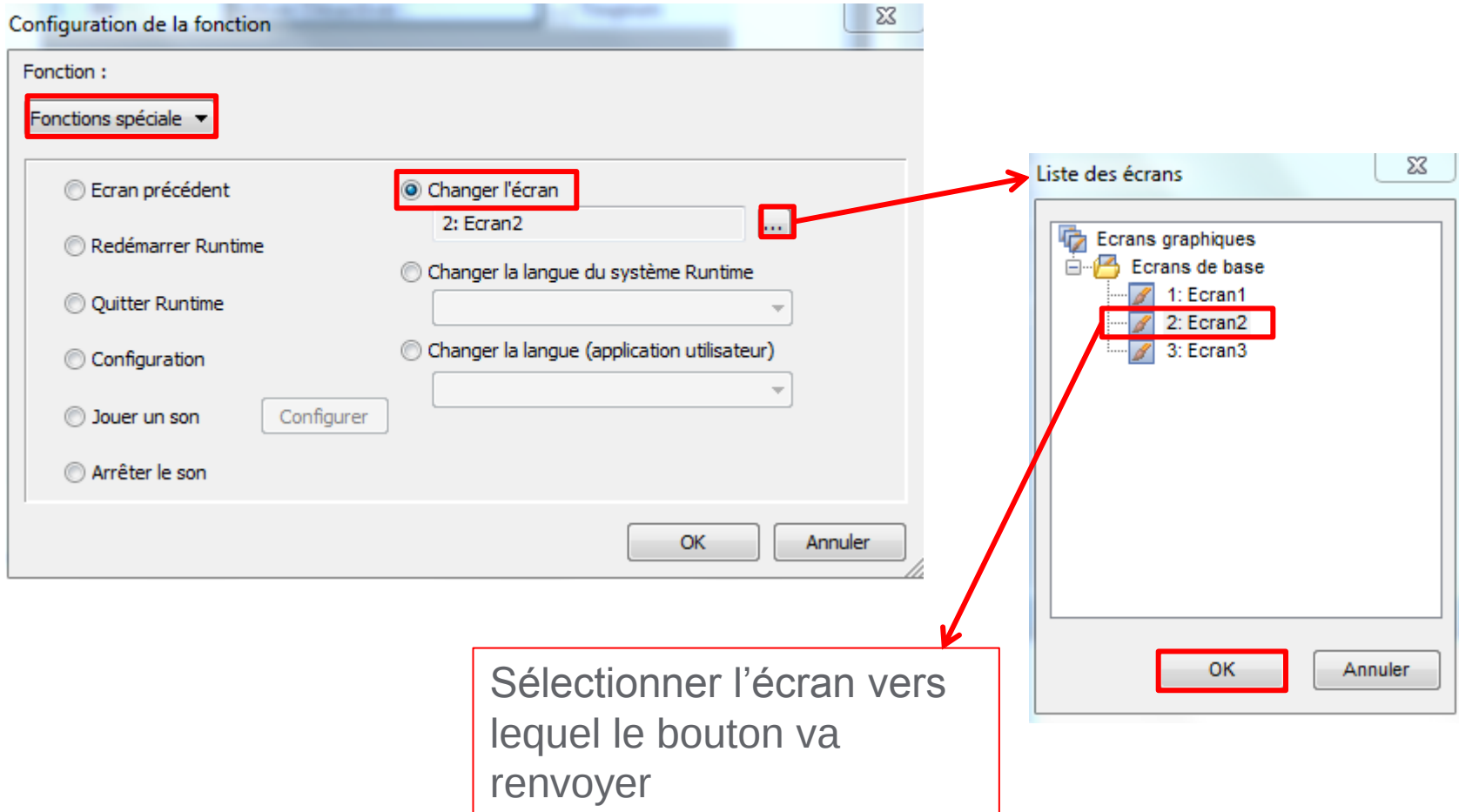
Ajouter Insérer Supprimer Supprimer tout

Option

☐ Inversion sur appui ☐ Buzzer sur appui

OK Annuler Appliquer Aide

4-11 Configurer un bouton pour changer de page



5. Etablir une communication ModBus TCP entre le M221 et le STU

5-1 Configuration M221 via SoMBasic

Propriétés Configuration Programmation Affichage Mise à jour

Messages
MyController (TM221ME16T/G)
Entrées numériques
Sorties numériques
Entrées analogiques
Compteurs rapides (HSC)
Générateurs d'impulsions
Bus d'E/S
ETH1
Modbus TCP
SL1 (ligne série)

Ethernet

Nom d'équipement M221

☐ Adresse IP par DHCP
☐ Adresse IP par BOOTP
☒ Adresse IP fixe

Adresse IP 192 . 168 . 0 . 221

Masque de sous-réseau 255 . 255 . 255 . 0

Adresse de passerelle 0 . 0 . 0 . 0

Vitesse de transfert Auto

Paramètres de sécurité

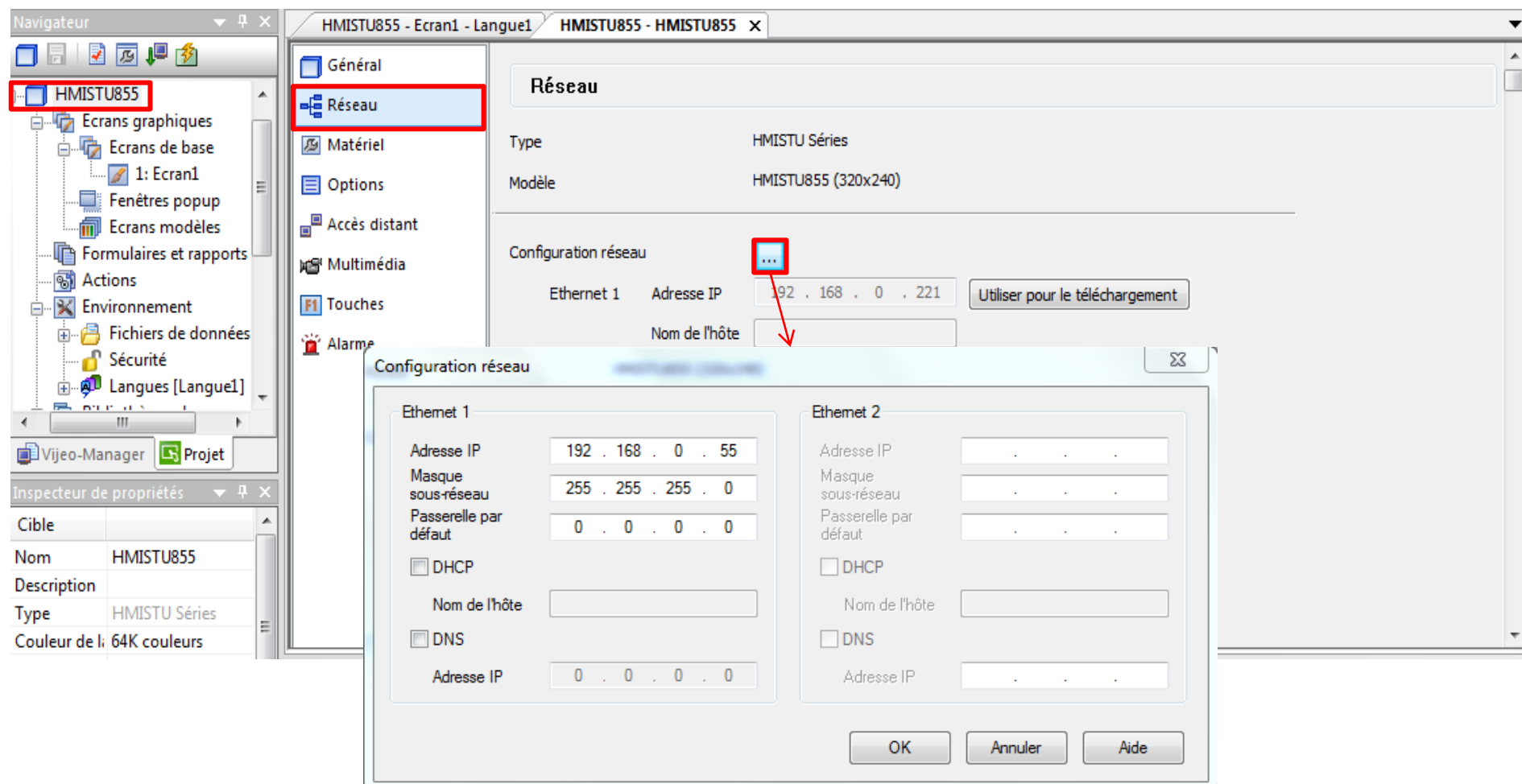
☒ Protocole de programmation activé
☒ Serveur Modbus activé
☒ Protocole de recherche automatique activé

Appliquer Annuler

Rentrer l'adresse IP à donner au contrôleur

Rentrer le masque de sous-réseau

5-2 Configuration STU via Vijeo Designer



5-3 Configuration STU via Vijeo Designer

Configuration réseau

Ethernet 1

Adresse IP: 192 . 168 . 0 . 55

Masque sous-réseau: 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut: 0 . 0 . 0 . 0

☐ DHCP

Nom de l'hôte:

☐ DNS

Adresse IP: 0 . 0 . 0 . 0

Ethernet 2

Adresse IP: . . .

Masque sous-réseau: . . .

Passerelle par défaut: . . .

☐ DHCP

Nom de l'hôte:

☐ DNS

Adresse IP: . . .

OK Annuler Aide

Rentrer l'adresse IP du STU

Remarque : Elle doit correspondre à celle renseignée sur SoMachine Basic !

Renseigner le masque sous-réseau du STU

Remarque : Il doit correspondre à celui renseigné sur SoMachine Basic !

SoMachine

A. Annexe : exporter des variables sur SoMachine Basic

A-1 Ajouter une variable à la liste de symboles

The screenshot shows the Schneider Electric software interface with the 'Programmation' tab selected. The 'Liste de symboles' dialog box is open, displaying the 'Adresse' field with the value '%M0' and the 'Symbole' field with the value 'bit0'. The 'Ajouter' button is highlighted with a red box and the number 3. Red arrows point from the 'Liste de symboles' dialog to the 'Adresse' field and the 'Ajouter' button, with corresponding numbered instructions at the bottom.

1 Entrer l'adresse de la variable à ajouter

2 Créer un symbole

A-2 Exporter des variables

Liste de symboles

Adresse: Symbole: Commentaire:

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
☒	%M0	BIT0	
☒	%M1	BIT1	
☒	%M2	BIT2	

Exporter symboles

Chemin de fichier

Nom de fichier .csv

☒ Options d'export

Sélectionner le dossier cible

Donner un nom au fichier exporté

A-3 Options d'exportations

Exporter symboles [X]

Chemin de fichier [] [...]

Nom de fichier [] .CSV

Options d'export

Inclure ☒ En-têtes ☒ Commentaires

Séparateur [Point-virgule]

Page de code [Unicode]

[Export] [Annuler]

Permet de sélectionner le séparateur entre les variables dans le fichier .csv (**virgule** pour une configuration en anglais et **point-virgule** pour une configuration en français)

Permet de sélectionner le type de code : UNICODE ou ANSI

B. Annexe : transférer les variables de SoMachine Basic sur VijeoDesigner 6.2

B-1 Configuration M221 via SoMBasic

The screenshot shows the SoMBasic configuration interface for the M221 module. The 'Configuration' tab is selected. In the left sidebar, 'ETH1' is highlighted under the 'Bus d'E/S' category. The main area shows the 'Ethernet' configuration for 'M221'. The 'Adresse IP fixe' option is selected. The IP address is set to 192.168.0.221 and the subnet mask is 255.255.255.0. Red boxes and arrows highlight these fields with explanatory text.

Configuration

Propriétés | **Configuration** | Programmation | Affichage | Mise à jour

Messages

MyController (TM221ME16T/G)

- Entrées numériques
- Sorties numériques
- Entrées analogiques
- Compteurs rapides (HSC)
- Générateurs d'impulsions
- Bus d'E/S
 - ETH1**
 - Modbus TCP
 - SL1 (ligne série)

Ethernet

Nom d'équipement: M221

☐ Adresse IP par DHCP

☐ Adresse IP par BOOTP

☒ Adresse IP fixe

Adresse IP: 192 . 168 . 0 . 221

Masque de sous-réseau: 255 . 255 . 255 . 0

Adresse de passerelle: 0 . 0 . 0 . 0

Vitesse de transfert: Auto

Paramètres de sécurité

- ☒ Protocole de programmation activé
- ☒ Serveur Modbus activé
- ☒ Protocole de recherche automatique activé

Appliquer Annuler

Rentrer l'adresse IP à donner au contrôleur

Rentrer le masque de sous-réseau

B-2 Mettre des symboles aux variables à transférer (bits)

The screenshot shows the Schneider Electric software interface with the 'Programmation' tab selected. The 'Outils' menu is highlighted, and the 'Bits de mémoire' option is selected. The 'Propriétés M_M' dialog box is open, showing a table of memory addresses and symbols. The 'BIT0' symbol is highlighted, and a red arrow points from it to the 'Créer un symbole' text box. The 'Appliquer' button is also highlighted.

Propriétés M_M

Recherche rapide d'adresse Allocation **Manuel** Nbre d'objets **512** Alloués : 2, maximum : 1024

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
☒	%M0	BIT0	
☒	%M1	BIT1	
☐	%M2		
☐	%M3		
☐	%M4		

Créer un symbole

Appliquer **Annuler**

B-3 Mettre des symboles aux variables à transférer (mots)

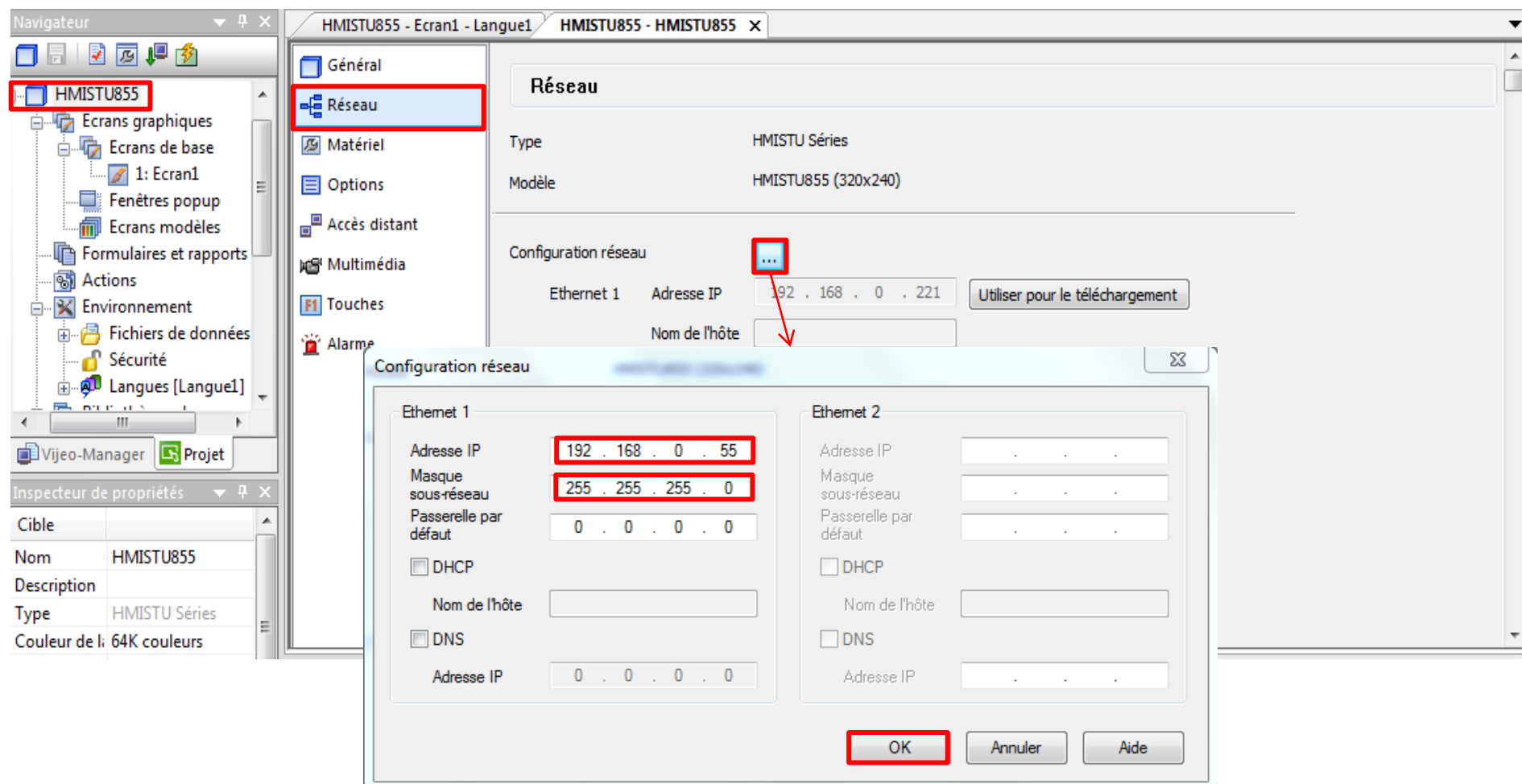
The screenshot shows the Schneider Electric software interface with the 'Programation' tab selected. The 'Outils' menu is open, and 'Mots mémoire' is highlighted. A red arrow points from 'Mots mémoire' to the 'Propriétés M_MW' table. The table has columns: Utilisé, Equ utilisé, Adresse, Symbole, and Commentaire. The first row shows '%MW0' at address '%MW0' with symbol 'MOT0'. A red box highlights 'MOT0' with a red arrow and the text 'Double clic'. The 'Appliquer' button is highlighted with a red box and a red arrow, with the text 'Créer un symbole' below it.

Utilisé	Equ utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
☒	☒	%MW0	MOT0	
☐	☐	%MW1	MOT1	
☐	☐	%MW2		
☐	☐	%MW3		
☐	☐	%MW4		

B-4 Enregistrer le projet SoMachine Basic en fichier .smbp

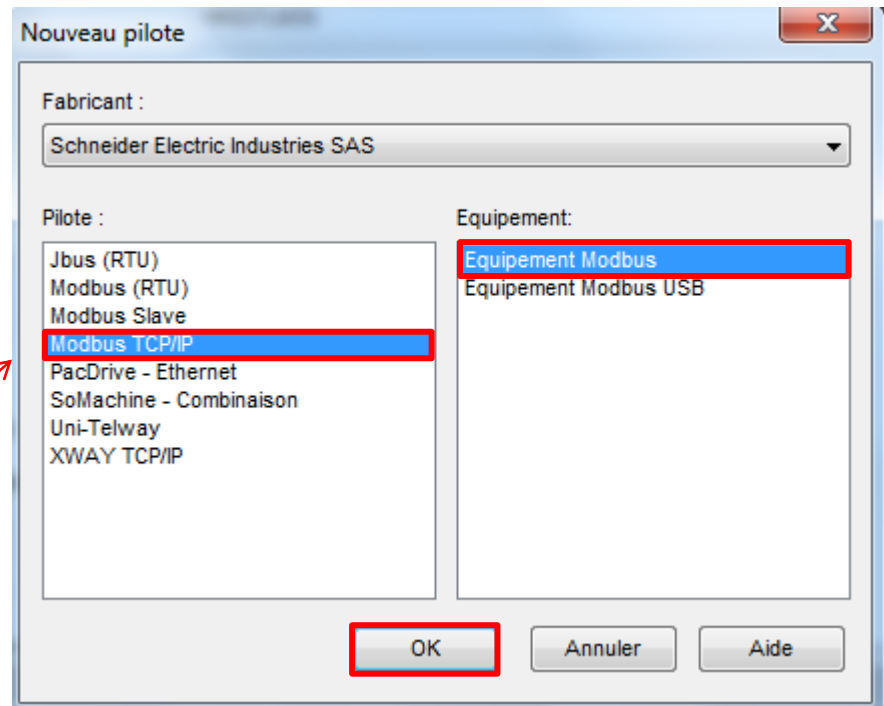
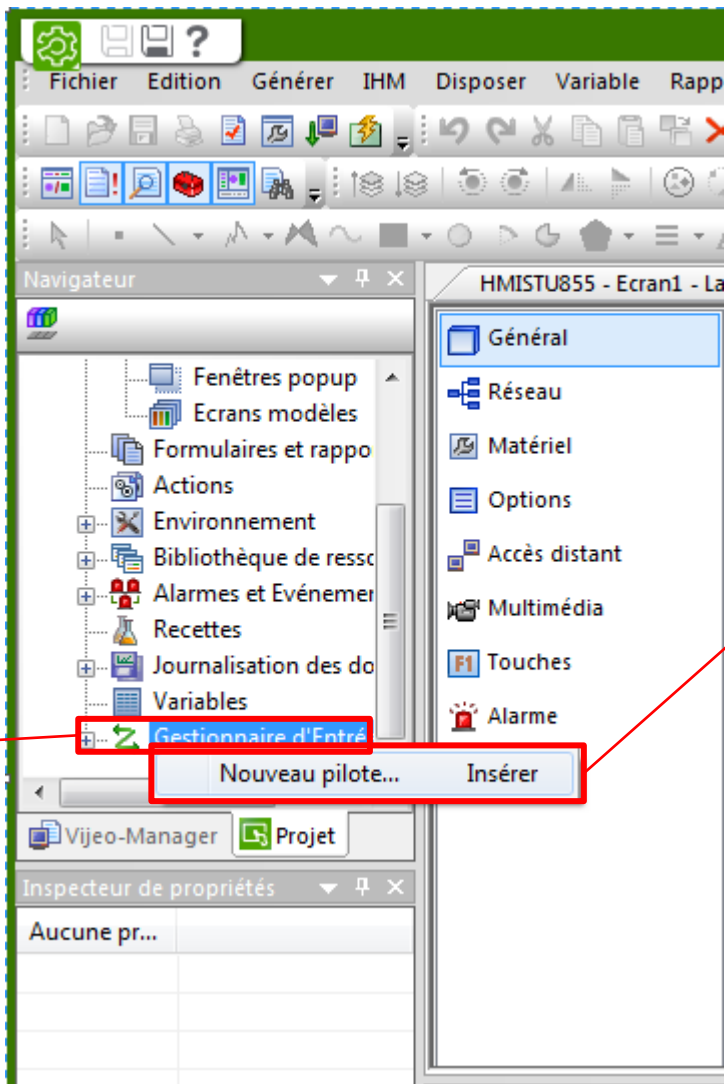


B-5 Configuration STU via Vijeo Designer



B-6 Gestion E/S : Nouveau pilote

Clic droit



B-7 Configuration M221sur Vijeo

Configuration de l'équipement

Adresse de l'équipement

Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 221

ID de l'unité 255 / 255

☐ Connexion secondaire

IP de sauvegarde 0 . 0 . 0 . 0

Protocole

Protocole IP TCP

Gestion de la bibliothèque de données

☒ Précharger la bibliothèque de données pour des modifications en ligne

☒ Syntaxe IEC61131

Mode d'adressage Basé sur 0 (par défaut)

Variables

Ordre de mot des doubles mots Mot de poids fort en pre

Ordre d'octet d'affichage ASCII Octet de poids faible er

Optimisation du transfert de données

Longueur de trame préférée Personnalisé

120 octets

OK Annuler Aide

Entrer l'adresse IP
du M221

B-8 Variables de lien

The screenshot shows the Schneider Electric software interface. On the left, the 'Variables' menu is open, with 'Variables de lien...' selected. A red box highlights this option, and a red arrow points from it to the 'Variables de lien' dialog box. The dialog box is titled 'Variables de lien' and shows a list of variables. The 'Transfert' variable is selected, and its details are shown at the bottom. A red box highlights the 'Fichiers de projet SoMachine Basic (*.smbp)' option in the 'Types de fichiers' dropdown. Another red box highlights the 'Ouvrir' button. A red arrow points from the 'Ouvrir' button to the text 'Sélectionner le type de fichier .smbp'.

Variables de lien

Regarder dans : Magélis

Nom	Modifié le	Type
Images	05/03/2015 14:23	Dossier de f
Transfert	07/04/2015 09:39	Schneider E
TransfertV2	07/04/2015 09:42	Schneider E

Nom du fichier : Transfert

Types de fichiers : Fichiers de projet SoMachine Basic (*.smbp)

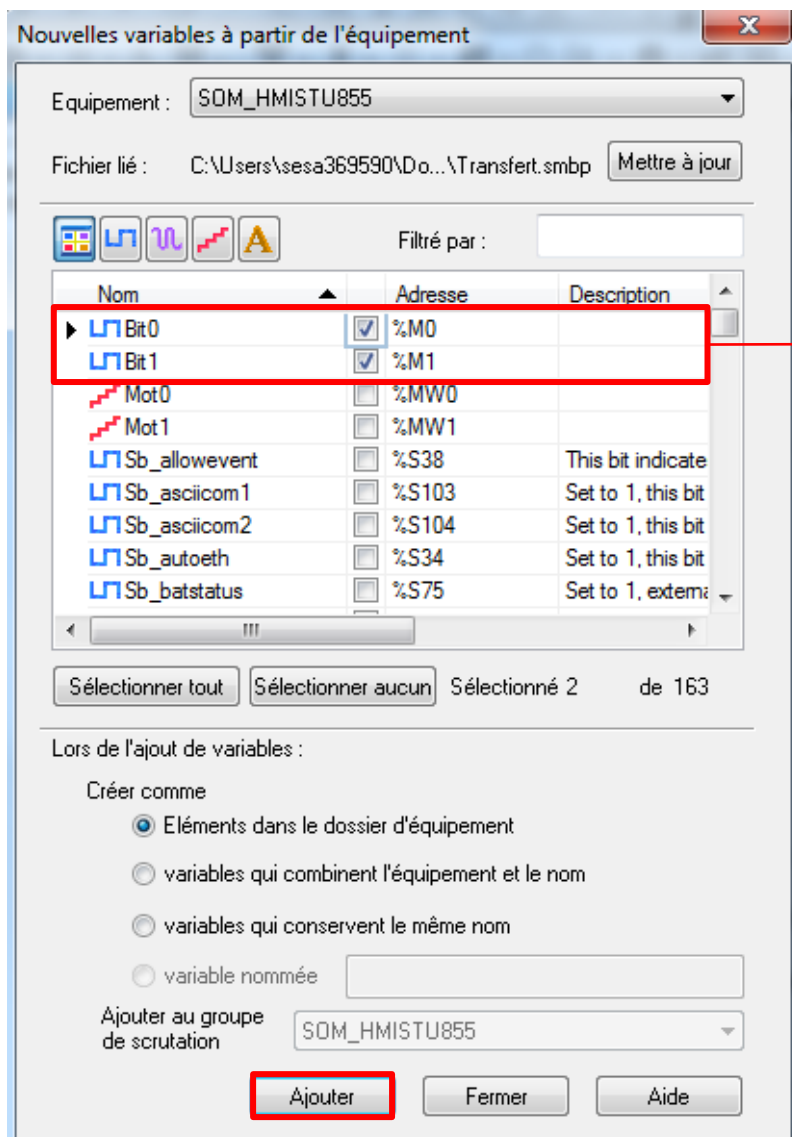
Equipement : SOM_HMISTU855

Ouvrir

Annuler

Sélectionner le type de fichier .smbp

B-8 Variables de lien



Sélectionner les variables à transférer

B-9 Variables créées

Les variables sélectionnées sont créées et apparaissent dans l'éditeur de variables

The screenshot displays the Vijeo-Manager software interface. On the left, the 'Navigateur' (Navigator) pane shows a tree structure with 'Variables' highlighted. On the right, the 'HMISTU855 - Editeur de variables' (Variable Editor) window is open, showing a table of variables.

	Nom	Type de données	Source de don...	Groupe de scriu...	Adresse du péri...	Groupe d'alarm...	Groupe de jour...
1	PLC_EquipementModbus						
	Bit0	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M0	Désactivé	Aucun
	Bit1	BOOL	Externe	EquipementMo...	%M1	Désactivé	Aucun

Merci pour votre attention.

Questions ?